Déterminer la longueur d'onde de De Broglie pour un atome de césium ($Z = 55$) de vitesse $v = 1$ cm/s, piégé dans un piège laser.
$\hbar = 1{,}05 \times 10^{-34}$ J.s, masse molaire $M(\text{Cs}) = 133$ g/mol.

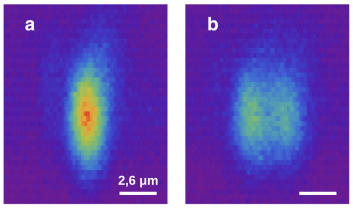


*Image moyenne obtenue avant (a) et après (b) avoir déplacé un atome simultanément vers la droite **et** vers la gauche. Michał Karksi PhD*

ch19.Q1

RÉPONSE :

La longueur d'onde de De Broglie s'obtient en calculant :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Pour un atome de Césium on a $m = \frac{M(\text{Cs})}{\mathcal{N}_A}$ donc :

$$\boxed{\lambda = \frac{h\mathcal{N}_A}{M(\text{Cs})v} = 7{,}2\text{ nm}}$$

NB : Sur les images les atomes apparaissent comme de large tâches du fait de la diffraction que subit la lumière qu'ils émettent : la taille des tâches sur la caméra apparait donc beaucoup plus grande que celle de l'atome qui l'a émis.

ch19.R1

Un quantum dot désigne un état quantique confiné, dont la fonction d'onde 3D s'écrit typiquement :

$$\begin{cases} \underline{\psi}(x,y,z,t) = A\sin(\frac{2\pi x}{a})\sin(\frac{2\pi y}{a})\sin(\frac{2\pi z}{a})e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \\ \qquad\qquad \text{si } 0<x<a \text{ et } 0<y<a \text{ et } 0<z<a \\ \underline{\psi}(x,y,z,t) = 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Normaliser cette fonction d'onde.



Fluorescence de quantum dots de taille a croissante

ch19.Q2

RÉPONSE :

La normalisation impose $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z|\underline{\psi}|^2 = 1$, ce qui donne ici :

$$A^2\int_0^a \mathrm{d}x\sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\int_0^a \mathrm{d}y\sin^2\left(\frac{2\pi y}{a}\right)\int_0^a \mathrm{d}z\sin^2\left(\frac{2\pi z}{a}\right) = 1$$

Notons $I = \int_0^a \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x$, alors $A = \pm\frac{1}{I^{3/2}}$.

$$\text{Or } I = \int_0^a \mathrm{d}x\frac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right)\right] = \frac{a}{2}$$

$$\text{D'où } \boxed{A = \pm\left(\frac{2}{a}\right)^{3/2}}$$

ch19.R2

Louis De Broglie proposait qu'un corps de quantité de mouvement $\vec{p}$ et d'énergie mécanique E ait pour fonction d'onde :

$$\underline{\psi}(\vec{r},t) = \underline{\psi_0}\exp\left(\frac{i}{\hbar}(\vec{p}.\vec{r}-Et)\right)$$

VRAI ou FAUX ?

Ces fonctions d'onde sont solution de l'équation de Schrödinger.

ch19.Q3

RÉPONSE :

VRAI

Calculons $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\underline{\psi} + V(\vec{r})\underline{\psi}$ et $i\hbar\frac{\partial\underline{\psi}}{\partial t}$ pour voir si ils sont égaux.

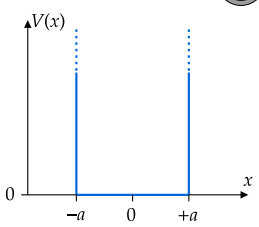
$$i\hbar\frac{\partial\underline{\psi}}{\partial t} = E\underline{\psi}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\underline{\psi} + V(\vec{r})\underline{\psi} = \frac{||\vec{p}||^2}{2m}\underline{\psi} + V(\vec{r})\underline{\psi}$$

Or $\frac{||\vec{p}||^2}{2m} = \frac{mv^2}{2} = E_c$ l'énergie cinétique du corpuscule. En utilisant la décomposition de l'énergie mécanique E en énergie cinétique E_c et énergie potentielle V on obtient $E = E_c + E_p$ donc ces $\underline{\psi}$ sont bien des solutions de l'équation de Schrödinger. Plus précisément, ces solutions sont appelées les états stationnaires.

ch19.R3

On modélise un neutron d'un noyau comme un corpuscule piégé dans le puits de potentiel infini 1D schématisé ci-contre.
$V(x) = 0$ si $-a < x < a$ et $V \to +\infty$ sinon.



Déterminer l'ensemble des états stationnaires, ainsi que leur énergie associée.

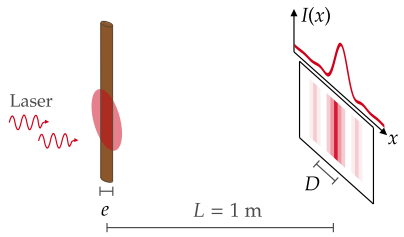
ch19.Q4

RÉPONSE :

Les états stationnaires sont de la forme $\underline{\psi}(x,t) = \varphi(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ où $\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi + (V-E)\varphi$. Les C.L. sont $\underline{\psi}(-a,t) = 0\forall t$ et $\underline{\psi}(a,t) = 0\forall t$ donc $\varphi(-a) = 0$ et $\varphi(a) = 0$.
Si $V - E \leq 0$ on trouve avec les C.L. $\varphi = 0$, pas de neutron.
Si $V - E < 0$, notons $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$, alors $\varphi(x) = A\cos(kx+\theta)$.
La C.L. $\varphi(-a) = 0$ impose $-ka + \theta = \frac{\pi}{2} + m\pi$ donc $\varphi(x) = -A(-1)^m\sin(k(x+a))$. $\varphi(a) = 0$ impose alors $\sin(2ka) = 0$ (ou $A = 0$ donc pas de neutron). On a donc $2ka = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ (car $k \neq$ puisque $E > 0$). Enfin, par normalisation $\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\left(A\sin(\frac{n\pi(x+a)}{2a})\right)^2 = 1$ d'où $A = \pm\frac{1}{\sqrt{a}}$ et donc :

$$\underline{\psi}(x,t) = \pm\frac{1}{\sqrt{a}}\sin\left(\frac{n\pi(x+a)}{2a}\right)\exp\left(-i\frac{\hbar\pi^2n^2}{8ma^2}t\right)\ ,\ n\in\mathbb{N}^*$$

ch19.R4



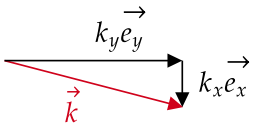
On éclaire un cheveu de diamètre $e = 100\ \mu$m avec un laser rouge de longueur d'onde $\lambda = 650$ nm.

Puisqu'un photon est un corpuscule quantique vérifiant le principe d'indétermination d'Heisenberg, en déduire une borne minimale pour la tache de diffraction sur un écran situé à $L = 1$ m du cheveu.

ch19.Q5

RÉPONSE :

Le principe d'indétermination de Heisenberg prévoit $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$. Or $\Delta x = e$ ici, donc $\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2e}$.
On en déduit que $\Delta k_x \geq \frac{1}{2e}$, or $\frac{D}{\sqrt{L^2+D^2}} = \frac{k_x}{||\vec{k}||}$.

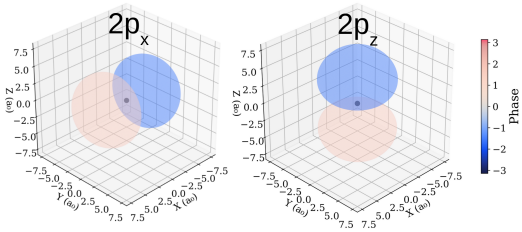


Hypothèse : $D \ll L$, donc $k_x = \frac{2\pi D}{\lambda L}$ $\frac{D}{L}\frac{2\pi}{\lambda} \geq \frac{1}{2e}$.

Enfin $D \geq \frac{\lambda L}{4\pi e}$ d'où $D \geq 0{,}5$ mm. Ce n'est pas incohérent avec notre hypothèse (et en pratique on a $D < 3$ cm)

ch19.R5

On considère deux états $\underline{\psi}_1(x,t)$ et $\underline{\psi}_2(x,t)$, chacun normalisé individuellement. De plus, $\underline{\psi}_1(x,t)$ et $\underline{\psi}_2(x,t)$ sont orthogonaux, c'est-à-dire que $\int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\psi}_1 \times \underline{\psi}_2^* \mathrm{d}x = 0$, où $\underline{\psi}_2^*$ est le complexe conjugué de $\underline{\psi}_2$.
On crée la superposition $\underline{\psi}(x,t) = \alpha\left(\underline{\psi}_1(x,t) + \underline{\psi}_2(x,t)\right)$. Déterminer $|\alpha|$ pour que $\underline{\psi}$ soit normalisée en 1D.



Par ex. en 3D la $2p_x$ et la $2p_z$ sont orthogonales.

ch19.Q6

RÉPONSE :

Pour que $\underline{\psi}$ soit normalisée en 1D il faut que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x |\underline{\psi}|^2 = 1$$

Or $|\underline{\psi}|^2 = \underline{\psi} \times \underline{\psi}^*$ où $\underline{\psi}^*$ est le complexe conjugué de $\underline{\psi}$, donc :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x |\alpha|^2 (\underline{\psi}_1 + \underline{\psi}_2)(\underline{\psi}_1^* + \underline{\psi}_2^*) = 1$$

Or $\underline{\psi}_1$ et $\underline{\psi}_2$ sont normalisés donc :

$$2 + \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x \left[\underline{\psi}_2 \underline{\psi}_1^* + \underline{\psi}_1 \underline{\psi}_2^*\right] = \frac{1}{|\alpha|^2}$$

Par orthogonalité $2 + 0 = \frac{1}{|\alpha|^2}$ d'où $|\alpha| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

ch19.R6

Indiquer les expressions de fonction d'onde $\underline{\psi}$ correspondant à un état stationnaire :

A :

$$\underline{\psi}_A(z,t) = \alpha \exp\left(-\frac{z^2}{\delta^2} - i\omega t\right)$$

B :

$$\underline{\psi}_B(x,z,t) = \beta e^{-z/\delta} \cos(kx) \cos(\omega t)$$

C :

$$\underline{\psi}_C(x,t) = \gamma \cosh(\frac{x}{\delta}) \left[e^{-i\omega t} + e^{-2i\omega t}\right]$$

D :

$$\underline{\psi}_D(x,t) = \zeta e^{-i[\omega t - kx]}$$

ch19.Q7

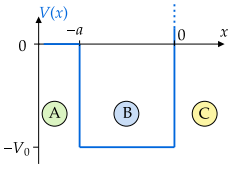
RÉPONSE :

- $\underline{\psi}_A$: État stationnaire car de la forme $g(z) \times \exp(-i\omega t)$
- $\underline{\psi}_B$: Pas un état stationnaire (mais comme $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}\left[e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right]$, $\underline{\psi}_B$ est une superposition de 2 états stationnaires).
- $\underline{\psi}_C$: Pas un état stationnaire (mais une somme de 4 états stationnaires pour les mêmes raisons que $\underline{\psi}_B$)
- $\underline{\psi}_D$: État stationnaire car de la forme $f(x) \times \exp(-i\omega t)$

NB : Puisque $E = \hbar\omega$, $\exp(-i\omega t) = \exp(-i\frac{E}{\hbar}t)$

ch19.R7

On place un corpuscule quantique d'énergie E telle que $-V_0 < E < 0$ dans le potentiel $V(x)$ représenté ci-contre. $V(x)$ est nul pour $x \in]-\infty, -a]$, égal à $-V_0$ sur $[-a, 0]$ et tendant vers $+\infty$ au-delà.



On note $\underline{\psi}_A$, $\underline{\psi}_B$ et $\underline{\psi}_C$ la fonction d'onde solution dans chacun des 3 domaines A, B et C.

Déterminer l'ensemble des conditions limites s'appliquant au système.

ch19.Q8

RÉPONSE :

Dans le domaine C où V vaut $+\infty$, on a $\underline{\psi}_C = 0$. Par continuité de $\underline{\psi}$ en 0 et en $-a$ on obtient :

$$\begin{cases} \underline{\psi}_A(-a,t) = \underline{\psi}_B(-a,t) & \forall t \\ \underline{\psi}_B(0,t) = \underline{\psi}_C(0,t) = 0 & \forall t \end{cases}$$

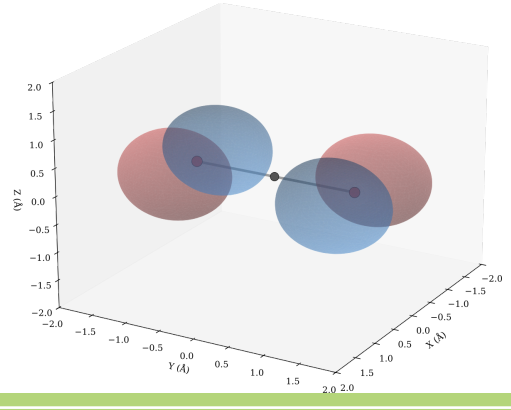
Enfin, on a une discontinuité finie en $x = -a$ et infinie en $x = 0$, donc on a continuité de $\frac{\mathrm{d}\underline{\psi}}{\mathrm{d}x}$ en $x = -a$ d'où :

$$\frac{\partial \underline{\psi}_A}{\partial x}(x = -a, t) = \frac{\partial \underline{\psi}_B}{\partial x}(x = -a, t) \qquad \forall t$$

PS : $\underline{\psi}_C = 0$ se démontre en posant $V(x > 0) = V_C$ fini mais très grand, $\Rightarrow \underline{\psi}_C = \alpha \exp\left(-\frac{2m(V_C - E)}{\hbar^2}\right)$ (l'autre terme diverge lorsque $x \to +\infty$). On a bien $\underline{\psi}_C \underset{V_C \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

ch19.R8

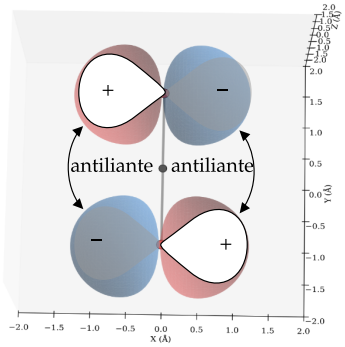
Indiquer si cette orbitale moléculaire du CO_2 est liante ou anti-liante. Préciser les orbitales atomiques dont elle est combinaison linéaire.



ch19.Q9

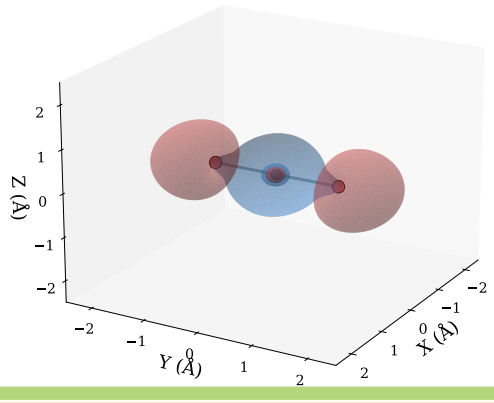
RÉPONSE :

On identifie deux orbitales $2p_x$ centrées sur chacun des oxygènes. Les lobes les plus proches de chaque OA ont des phases opposées, on a donc une orbitale moléculaire anti-liante.



ch19.R9

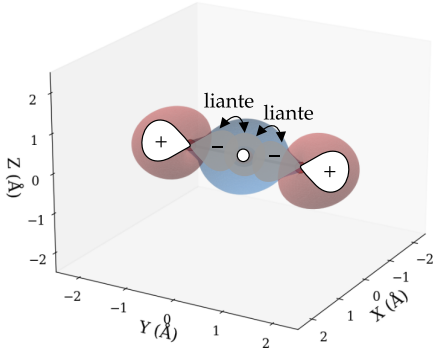
Indiquer si cette orbitale moléculaire du CO_2 est liante ou anti-liante. Préciser les orbitales atomiques dont elle est combinaison linéaire.



ch19.Q10

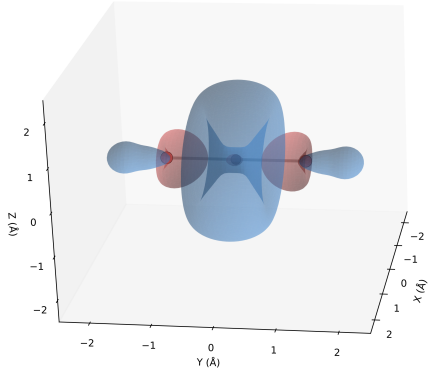
RÉPONSE :

On identifie deux $2p_y$ centrées sur les oxygènes et une $2s$ centrée sur le carbone. Les lobes les plus proches de chaque OA ont la même phase, donc c'est une O.M. liante.



ch19.R10

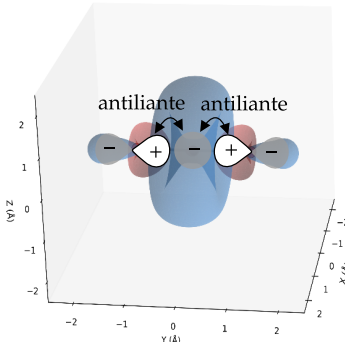
Indiquer si cette orbitale moléculaire du CO_2 est liante ou anti-liante. Préciser les orbitales atomiques dont elle est combinaison linéaire.



ch19.Q11

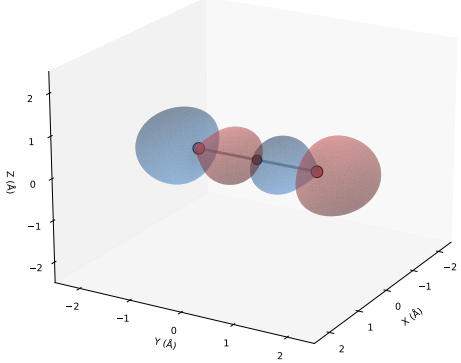
RÉPONSE :

On identifie deux $2p_y$ centrées sur les oxygènes et une $2s$ centrée sur le carbone . Les lobes les plus proches de chaque OA sont en opposition de phase, donc c'est une O.M. antiliante.



ch19.R11

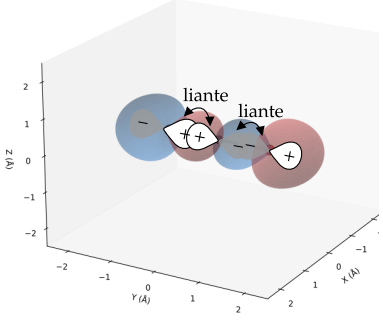
Indiquer si cette orbitale moléculaire du CO_2 est liante ou anti-liante. Préciser les orbitales atomiques dont elle est combinaison linéaire.



ch19.Q12

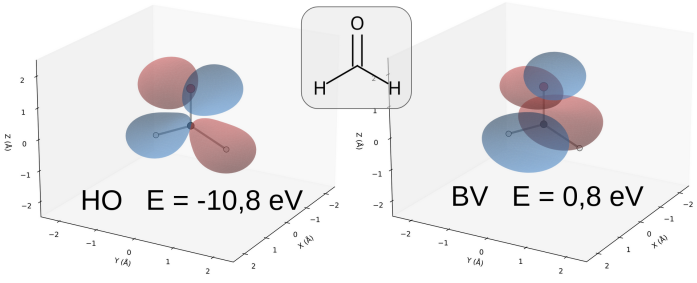
RÉPONSE :

Une OA 2p a un changement de phase au point de l'atome, on identifie la combinaison de trois $2p_y$ dont les lobes superposés sont en phase : c'est une OM liante.



ch19.R12

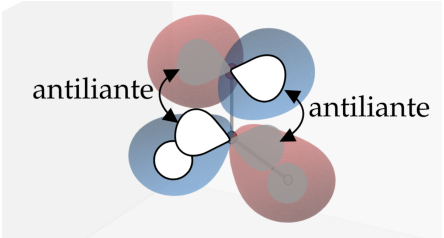
On trace la HO et la BV du méthanal CH_2O.
On arrache un électron à cette molécule : cela renforce-t-il ou fragilise-t-il la liaison carbone - oxygène ?



ch19.Q13

RÉPONSE :

L'e^- est arraché préférentiellement à l'OM peuplée d'énergie la plus élevée (c'est l'orbitale pour laquelle le coût énergétique est le plus faible).
L'e^- est donc arraché à la HO, qui est antiliante pour la liaison carbone-oxygène. Dépeupler une orbitale antiliante augmente l'indice de liaison de la C-O ce qui la renforce.



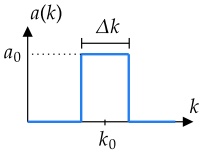
ch19.R13

Pour la normaliser, on écrit la fonction d'onde d'une particule libre comme un paquet d'onde :

$$\underline{\psi}(x,0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{a}(k) e^{ikx} \mathrm{d}k$$

Où :

$$\begin{cases} \underline{a}(k) = a_0 \text{ pour } k \in \left[k_0 - \frac{\Delta k}{2},\ k_0 + \frac{\Delta k}{2}\right] \\ \underline{a}(k) = 0 \text{ sinon} \end{cases}$$



En déduire l'expression analytique de $\underline{\psi}(x,0)$, puis en déduire le tracé de $|\underline{\psi}(x,0)|^2$.

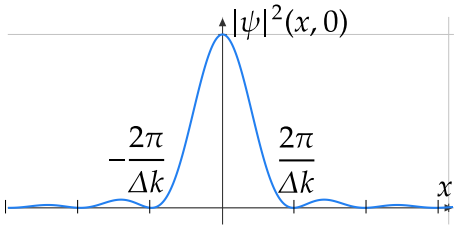
ch19.Q14

RÉPONSE :

En injectant l'expression de $\underline{a}(k)$ fournie on obtient :

$$\underline{\psi}(x,0) = a_0 \left[\frac{e^{ikx}}{ix}\right]_{k_0-\frac{\Delta k}{2}}^{k_0+\frac{\Delta k}{2}} = a_0 \Delta k e^{ik_0 x} \mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta k x}{2}\right)$$

Où sinc : $X \mapsto \frac{\sin(X)}{X}$. Donc $|\underline{\psi}|^2(x,0) = a_0^2 \Delta k^2 \mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Delta k x}{2}\right)$.



ch19.R14

ch19.Q15

RÉPONSE :

ch19.R15

ch19.Q16

RÉPONSE :

ch19.R16